

Hệ thống sinh câu hỏi trắc nghiệm Toán đa tác tử có kiểm chứng và phản hồi người dùng

Phương pháp, kiến trúc và kỹ thuật

Báo cáo kỹ thuật — trình bày tóm tắt

1. Bài toán
2. Kiến trúc
3. Các kỹ thuật chính
4. Kiểm soát chất lượng
5. Phản hồi người dùng
6. Ngân hàng câu hỏi
7. Đối chiếu nghiên cứu
8. Hướng phát triển

Toán có đáp án kiểm chứng được bằng máy.
Hệ thống dùng tính chất đó làm **tài sản kiến trúc**.

Sáu đóng góp của hệ thống

Sáu kỹ thuật dưới đây do hệ thống **tự đề xuất**. Chúng sẽ được đánh dấu **ĐÓNG GÓP** khi xuất hiện.

Nhóm 1 — Khai thác tầng kiểm chứng

1. **Loại trừ đa đáp án** bằng kiểm chứng ký hiệu trên chính các nhiễu
2. **Tự sửa đáp án** từ nhiễu được kiểm chứng
3. Chính sách “**không khớp $\neq$ sai**”

Nhóm 2 — Biến chủ quan thành kiểm chứng được

4. **Mô tả lỗi phải dẫn ra đúng giá trị** phương án nhiễu
5. **Kiểm soát độ khó hai trục**
6. **Lập lịch least-covered-first có bù hụt** dưới điều kiện song song

Cả sáu đều bắt nguồn từ *một* lựa chọn kiến trúc:
đưa tính kiểm chứng được vào lõi hệ thống.

1. Bám tài liệu

Câu hỏi từ tài liệu của giảng viên — không từ tri thức nền của mô hình.

2. Đúng toán học

Đáp án phải được **máy tính lại**.

3. Đo lường được

Mỗi câu gán một mức Bloom và một chuẩn đầu ra.

Hai điểm nghẽn cố hữu của AQG:
chất lượng và khả năng kiểm soát.

[17], [18] — khảo sát sinh câu hỏi và sinh phương án nhiều.

Vào

- Tài liệu PDF
- Số câu
- Phân bố Bloom
- Độ khó mục tiêu
- Danh sách chuẩn đầu ra

Ra — mỗi câu mang theo

- 3 nhiễu kèm mô tả lỗi
- Lời giải từng bước
- Trích dẫn nguyên văn làm bằng chứng
- Nhãn Bloom, chuẩn đầu ra, độ khó
- Điểm rubric, trạng thái duyệt

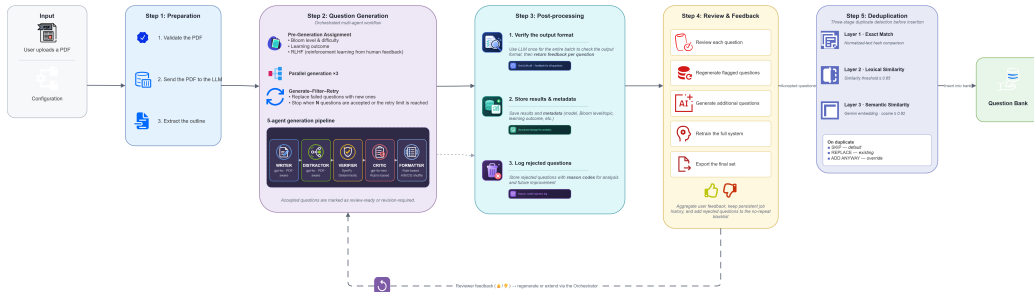
Kèm theo cả lượt: siêu dữ liệu vận hành và danh sách câu bị loại có mã lý do.

	Nội dung	Bản chất
①	Chuẩn bị tài liệu	Chạy ngầm, một lần
②	Sinh câu hỏi	Đa tác tử, song song
③	Hậu xử lý	Một lần cho cả lượt
④	Duyệt	Vòng lặp con người
⑤	Nhập ngân hàng	Theo từng câu

Chuẩn bị chạy ngay khi *chọn* tài liệu — trước khi người dùng cấu hình xong.

QUESTION BANK GENERATION

Từ tài liệu dùng chọn PDF đến câu hỏi được duyệt và đưa vào ngân hàng câu hỏi



Một mục tiêu duy nhất: thu về đủ N câu đạt chuẩn.

Giao chỉ tiêu trước

Bloom, độ khó, chuẩn đầu ra được ấn định **trước** mọi lời gọi mô hình.

Điều phối song song

Sinh đồng thời theo đợt.
Ghép kết quả: tuần tự.

Quyết định dừng

Đủ số câu · vượt hạn mức thử · thất bại liên tiếp.

Nó không soạn nội dung câu hỏi, và không tự đánh giá chất lượng.

#	Tác tử	Nhiệm vụ
1	Writer	Đề, đáp án, lời giải, trích dẫn, biểu thức kiểm chứng
2	Distractor	Ba phương án nhiễu
3	Verifier	Tất định — kiểm chứng toán học
4	Critic	Chấm bám nguồn và sáu tiêu chí rubric
5	Formatter	Tất định — đóng gói, trộn phương án, phân luồng

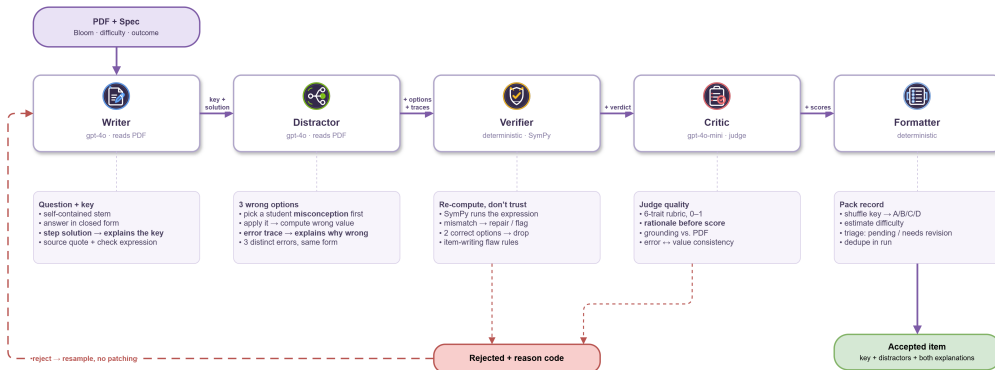
Việc gì máy tính được chính xác
thì không giao cho mô hình ngôn ngữ.

Hai trên năm tác tử tất định — khác các khung đa tác tử thuần LLM [20], [21], [24]. Không có tác tử Refiner: xem phần sau.

Per-Question Agent Chain — 5 Agents

Agents communicate by passing one shared item, each adding a layer.

→ Item grows · → reject & resample · 3 items run in parallel



Cổng	Điều kiện đi tiếp
Writer	Có ứng viên?
Distractor	Đủ ba nhiễu hợp lệ?
Verifier	Không bị bác? Không đa đáp án?
Critic	Bám nguồn $\geq 0,4$? Duy nhất đáp án $\geq 0,5$? Nhất quán lỗi-giá trị $\geq 0,4$?
Formatter	Định dạng hợp lệ? Không trùng câu đã nhận?

⇒ **CHẤP NHẬN**

Bị loại ở cổng đầu tiên không đạt.
⇒ sinh lại một câu mới, **không vá câu cũ**.

Mọi lần loại đều ghi kèm mã lý do và nhãn giai đoạn.

Không làm gì

- Không trích xuất văn bản
- Không nhận dạng ký tự quang học
- Không chia đoạn nhỏ

Tài liệu gốc đính kèm **nguyên vẹn** cho cả ba tác tử dùng mô hình.

Vì sao

Giữ được bố cục, ký hiệu toán, bảng, hình — những thứ bị **phá huỷ** khi trích văn bản thô.

Cái giá

Token đầu vào cao. Giới hạn cứng độ dài tài liệu.

Bám nguồn *nơi lỏng*: được ra bài tập mới, miễn phương pháp nằm trong tài liệu.

Savaal [22] cùng nhấm tài liệu dài, nhưng trích khái niệm rồi sinh theo khái niệm — hệ thống giao toàn văn.

Mức Bloom

Round-robin có trọng số theo phân bố khai báo.

Chuẩn đầu ra

Least-covered-first — nhắm vào chuẩn đang phủ ít nhất. Đếm cả câu *đang sinh dở*.

Vì sao đếm cả câu đang sinh dở

Khi song song, số câu *đã xong* không phản ánh số câu *đang nhắm tới*. Một câu rớt giữa đợt $\Rightarrow$ chuẩn đầu ra của nó bỏ trống **vĩnh viễn**.

Giải phóng hạn ngạch khi thất bại
 $\Rightarrow$ phân bố tự cân bằng lại.

Thang phân loại nhận thức dùng trực tiếp từ [8]. [23] cũng kết hợp mô hình ngôn ngữ với thang Bloom, nhưng không có cơ chế lập lịch hạn ngạch.

Sinh hai giai đoạn

Writer chỉ sinh **lỗi** câu hỏi — **bị cấm sinh nhiều**. Nhiều giao hân cho tác tử kế tiếp.

Giá: hai lời gọi thay vì một.

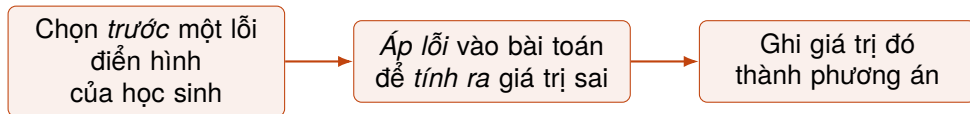
Nguyên lý tách vai từ [4], có điều chỉnh — không dùng cơ chế chọn mẫu ví dụ.

Suy luận từng bước

Các bước đánh số, **số bước tối thiểu tăng theo Bloom** (2/3/4/5). Cấm in suy luận nháp.

Khác chain-of-thought gốc

Ở [5]: chuỗi suy luận là *phương tiện*, bỏ đi sau khi lấy đáp án. Ở đây: nó là **sản phẩm cuối** — lời giải cho học sinh.



Mỗi phương án kèm mô tả chuỗi bước làm sai — làm đúng chuỗi đó phải ra *đúng* giá trị ấy.

Tính hợp lý của nhiều — vốn **chủ quan** — thành **mệnh đề kiểm chứng được**.

[9], [10], [29] cùng đặt quan niệm sai lầm làm trung tâm; hệ thống dùng prompting có ràng buộc, **không huấn luyện**.

Tách năng lực *giải toán*
khỏi năng lực *tự chấm*.

Cách làm

Writer viết kèm một **biểu thức kiểm chứng máy đọc được** — hơn 20 loại. Biểu thức được **chạy thật** bằng thư viện tính toán ký hiệu [11].

Khác PAL / PoT [6], [7]

Ở đó: chương trình *giải* bài, kết quả *chính là* đáp án — **một nguồn**. Ở đây: chương trình *kiểm chứng* lời giải — **hai nguồn độc lập**.

Hai nguồn $\Rightarrow$ phát hiện được bất đồng.

Loại trừ đa đáp án

Chạy bộ kiểm chứng trên *cả ba* nhiều. Một nhiều cũng đúng $\Rightarrow$ **loại cả câu**. **Bằng chứng máy** cho việc đề có nhiều đáp án.

Tự sửa đáp án

Đáp án lệch, nhưng một nhiều lại khớp? $\Rightarrow$ Hoán đổi hai bên, viết lại lời giải. Cứu câu **đúng nhưng dấn nhảm nhĩn**.

“Không khớp $\neq$ sai”

Chỉ **1/12** ca lệch là sai thật — phần lớn do *biểu thức viết sai đề*. (ghi nhận vận hành)
 $\Rightarrow$ Giữ câu, **ép duyệt tay**.

Nghiêng về recall — vì đã có tầng con người phía sau.

Chỉ ràng buộc Bloom $\Rightarrow$ mô hình đúng *hình thức* nhưng vẫn chọn số liệu dễ nhất.

Trục 1 — Số bước suy luận

Ràng buộc bằng mức Bloom. Vận dụng cao: bắt buộc phối hợp ≥ 2 kỹ thuật.

Trục 2 — Độ nặng phép tính

Điều kiện **leo thang** theo độ khó. **Cấm bộ số kinh điển** của dạng bài.

Cơ sở nghiên cứu

Không thể xác nhận từ mã nguồn hoặc tài liệu được cung cấp.
Kỹ thuật này xuất phát từ quan sát vận hành nêu trên.

Sáu tiêu chí, thang 0–1

rõ ràng · chiều sâu tư duy · khớp Bloom · hợp lý của nhiều · **duy nhất đáp án** · **nhất quán lỗi–giá trị**

Model bất đối xứng

Model chấm **nhẹ hơn** model sinh. *Chấm dễ hơn sinh.* [13]

Nhận định trước, điểm sau

Viết nhận định *rồi mới* cho điểm — từng tiêu chí. Nguyên lý từ [14], chuyển miền: bài luận → MCQ.

**“Nhất quán lỗi–giá trị” bắt lớp lỗi
giải thích một đằng, con số một nẻo.**

Fail-open

Tác tử chấm lỗi $\Rightarrow$ câu **không bị chặn**:
điền điểm trung tính, để người duyệt
quyết. Đầu ra cắt cụt $\Rightarrow$ **vớt điểm từng
phần**.

Lỗi hạ tầng ở khâu chấm
không được giết oan cả lượt sinh.

Soát lỗi soạn đề — tắt định

- Nhiều trùng nhau
- Từ tuyệt đối “luôn luôn”
- Thang số không cân đối
- Định dạng không đồng nhất
- Mỗi nhiều một lỗi khác nhau

Bộ hướng dẫn từ [12]; hệ thống chỉ triển khai tập con
diễn đạt được thành vị từ máy kiểm.

Câu bị loại được **thay bằng một câu sinh mới** —
không phải sửa cục bộ.

1. Chi phí

Một vòng sửa cần một lời gọi mô hình,
cộng chi phí kiểm định lại toàn chuỗi. $\Rightarrow$
Không rẻ hơn sinh mới bao nhiêu.

2. Trạng thái sạch

Vá cục bộ làm *bất nhất* các ràng buộc chéo:

đáp án $\leftrightarrow$ lời giải $\leftrightarrow$ biểu thức $\leftrightarrow$ mô tả lỗi
 $\Rightarrow$ Tự tạo ra **đúng lớp lỗi** mà tiêu chí nhất
quán lỗi–giá trị dựng ra để bắt.

[1], [2] cùng theo hướng sinh dư rồi lọc, thay vì tin một lượt sinh duy nhất. [19] đi hướng ngược lại: tự phê bình, tự sửa, so sánh lặp.

Phân luồng cho người duyệt

- Duy nhất đáp án thấp / lệch Bloom
⇒ **ép điểm xuống** + cần sửa
- Sát ngưỡng ⇒ cần sửa
- Kiểm chứng lệch ⇒ cần sửa, **không trừ điểm**
- Còn lại ⇒ chờ duyệt

Nhật ký loại bỏ có mã lý do

Mọi câu bị loại: **mã lý do** + **nhãn giai đoạn**, hiển thị cho người dùng. Câu bị loại thành **dữ liệu chẩn đoán**.

“Hổng ở khâu nào?”
thay vì “tỉ lệ đạt thấp”.

Tách **hạ điểm** khỏi **buộc duyệt tay** ⇒ biểu đạt được *sự không chắc chắn* mà không làm sai lệch *thứ hạng*.

Cùng một phiên — không tải lại tài liệu

- Duyệt từng câu
- Sinh lại câu bị chê
- Sinh thêm
- Luyện tập thử
- Xuất bản

Ba mức phản hồi

- Đánh giá nhị phân
- Thẻ lý do có cấu trúc
- Bình luận tự do

Mỗi thẻ → một chỉ thị hành động

“Quá dễ” → *tăng số bước biến đổi, cấm hỏi chép lại định nghĩa.*

Tổng hợp thẻ là **tất định** — không tốn chi phí suy luận.

[3] — RLHF

Huấn luyện mô hình phần thưởng → tinh chỉnh chính sách bằng học tăng cường.

Hệ thống — giữ ý tưởng, bỏ phần huấn luyện

Giữ **tín hiệu** và **mục tiêu**. **Bỏ hoàn toàn phần huấn luyện** — điều hướng qua ngữ cảnh.

Đánh đổi

Hiệu lực tức thì, chi phí huấn luyện bằng không



Sở thích không nội tại hoá vào trọng số; trả phí token lặp lại mọi lượt

Ở [27], [29] phản hồi chuyên gia dùng để *đánh giá* hệ thống; ở đây nó tác động **thời gian thực** lên câu sinh kế tiếp.

Xếp theo *chi phí tăng dần* — bắt được ở tầng rẻ thì không chạy tầng đắt.

1 — Nguyên văn

So khớp sau chuẩn hoá.
Chi phí ≈ 0 .

2 — Hình thái

Tương tự chuỗi, ngưỡng 0,85. Bắt khác vài từ, dấu câu.

3 — Ngữ nghĩa

Nhúng + cosine, ngưỡng 0,82.
[16] Tầng **duy nhất** bắt được:
cùng bài toán, diễn đạt khác hoặc thay số.

Không có nhúng $\Rightarrow$ so từng cặp bằng mô hình ngôn ngữ: **bậc hai** theo kích thước kho.
Ghi nhận vận hành: ≈ 42 giây $\rightarrow \approx 4$ giây.

Hệ thống *không* tự động loại.

Bỏ qua
(mặc định)

Thay thế
câu cũ

Vẫn thêm

Hai câu tương tự vẫn có thể *đều hữu ích* — ví dụ hai phiên bản của cùng một đề.
Chỉ người dùng mới biết ý định sử dụng.

Khi không chắc: chuyển việc cho con người *kèm lý do* — thay vì đoán.

Kỹ thuật	Bài báo	Hệ thống bổ sung gì
Thang Bloom	[8]	Dùng trực tiếp + gán độ khó mục tiêu mỗi mức
Kiểm chứng ký hiệu	[11]	Dùng trực tiếp + để kiểm chứng, không phải giải toán
Nhúng ngữ nghĩa	[16]	Dùng trực tiếp + đặt sau hai tầng lọc rẻ hơn
Kiểm chứng bằng chương trình	[6], [7]	Kiểm chứng lời giải chứ không thay thế $\Rightarrow$ hai nguồn
Suy luận từng bước	[5]	Chuỗi suy luận thành sản phẩm cuối + ràng buộc số bước
Tách lỗi khỏi nhiễu	[4]	Giữ nguyên lý tách vai, bỏ cơ chế chọn mẫu ví dụ
Học sở thích người dùng	[3]	Bỏ hoàn toàn phần huấn luyện $\Rightarrow$ hiệu lực tức thì
Nhận định trước, điểm sau	[14]	Chuyển miền bài luận $\rightarrow$ trắc nghiệm; tiêu chí mới
Mô hình làm giám khảo	[13]	Model chấm nhẹ hơn model sinh + fail-open
Soát lỗi soạn đề	[12]	Chuyển hướng dẫn định tính thành vị từ máy kiểm được

Ba dòng đầu là dùng trực tiếp một công cụ. Bảy dòng còn lại đều **bổ sung hoặc điều chỉnh** so với phương pháp gốc.

Kỹ thuật	Bài báo	Hệ thống đi xa hơn ở đâu
Nhiều theo quan niệm sai lầm	[9], [10], [29]	Đạt cùng mục tiêu mà không cần huấn luyện
Sinh–lọc–thử lại	[1], [2]	Cổng lọc gồm cả tầng tất định lẫn tầng rubric
Sinh lại thay vì sửa lặp	[19]	Tránh bất nhất chéo bằng cách giữ trạng thái sạch
Đa tác tử cho AQG	[20], [21], [24], [32]	Hai trong năm tác tử tất định — các khung kia thuần LLM
Trộn vị trí phương án	[15]	Họ chặn phía chọn ; hệ thống chặn ngay từ phía sinh
Sinh từ tài liệu dài	[22]	Giữ nguyên bố cục và ký hiệu toán: giao toàn văn
Gắn câu hỏi với Bloom	[23]	Thêm lập lịch hạn ngạch có bù hụt
Sinh + đánh giá trắc nghiệm	[26], [27]	Thêm tầng kiểm chứng tất định đặc thù môn Toán
Phản hồi chuyên gia	[27], [29]	Phản hồi tác động thời gian thực , không chỉ hậu kỳ

Các kỹ thuật ở bảng này chia sẻ nguyên lý với bài báo tương ứng, nhưng cách triển khai khác — không phải tái hiện phương pháp của bài báo.

Đóng góp	Vấn đề nó giải quyết
Loại trừ đa đáp án	Đề có hai đáp án đúng — tăng chấm ngôn ngữ khó bắt chắc
Tự sửa đáp án	Câu đúng bản chất nhưng dán nhầm nhãn — trước phải vứt cả câu
“Không khớp $\neq$ sai”	Biểu đạt sự không chắc chắn mà không làm sai lệch thứ hạng
Mô tả lỗi ra đúng giá trị	Biến tính hợp lý của nhiều thành mệnh đề kiểm chứng được
Độ khó hai trục	Mô hình đúng <i>hình thức</i> Bloom nhưng vẫn chọn số liệu dễ nhất
Lập lịch có bù hụt	Chuẩn đầu ra bỏ trống vĩnh viễn khi một câu rớt giữa đợt

Mỗi đóng góp gắn với *một lỗi cụ thể*
mà kiến trúc thuần mô hình ngôn ngữ không xử lý được.

Không tìm thấy tương đương *trong phạm vi các tài liệu được cung cấp*.

Một nghiên cứu đánh giá
bởi chuyên gia đo lường giáo dục.

1. Hiệu chuẩn

Các ngưỡng loại bỏ và khử trùng lặp.

2. Tương quan

Điểm rubric của mô hình
vs đánh giá của con người.

3. Kiểm định giả thuyết

Tầng kiểm chứng tất định
nâng độ chính xác được
bao nhiêu so với đường cơ
sở thuần LLM?

Mục tiêu 3 là trung tâm — toàn bộ thiết kế đặt cược vào giả thuyết đó.

1. Tính kiểm chứng được của môn Toán là *tài sản kiến trúc*

Hai trong năm tác tử tất định. Đáp án được **máy tính lại**. Đa đáp án bị bắt bằng cách chạy chính bộ kiểm chứng ấy trên các nhiều. ♦ **Đóng góp** ba đóng góp mở ra từ đây

2. Biến phẩm chất *chủ quan* thành mệnh đề *kiểm chứng được*

Bám nguồn → trích dẫn nguyên văn. Hợp lý của nhiều → mô tả lỗi phải ra đúng giá trị. Điểm rubric → nhận định viết trước điểm. ♦ **Đóng góp**

3. Xử lý không chắc chắn bằng *phân luồng*, không phải *loại bỏ*

“Không khớp $\neq$ sai” · fail-open · tự sửa đáp án · người dùng quyết khi trùng lặp.
♦ **Đóng góp**

1. M. Heilman, N. A. Smith. *Good Question! Statistical Ranking for Question Generation*. NAACL-HLT, 2010.
2. A. Duțulescu. *Generating Multiple-Choice Questions with Large Language Models*. University Politehnica of Bucharest, 2024.
3. L. Ouyang et al. *Training Language Models to Follow Instructions with Human Feedback*. NeurIPS, 2022.
4. H. Luo, Y. Deng, Y. Shen, S.-K. Ng, T.-S. Chua. *Chain-of-Exemplar: Enhancing Distractor Generation for Multimodal Educational Question Generation*. ACL, 2024.
5. J. Wei et al. *Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models*. NeurIPS, 2022.
6. L. Gao et al. *PAL: Program-aided Language Models*. ICML, 2023.
7. W. Chen, X. Ma, X. Wang, W. W. Cohen. *Program of Thoughts Prompting: Disentangling Computation from Reasoning for Numerical Reasoning Tasks*. TMLR, 2023.
8. L. W. Anderson, D. R. Krathwohl. *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives*. Longman, 2001.
9. N. Fernandez, A. Scarlatos, S. Woodhead, A. Lan. *DiVERT: Distractor Generation with Variational Errors Represented as Text for Math Multiple-choice Questions*. EMNLP, 2024.
10. N. Parikh, N. Fernandez, A. Scarlatos, S. Woodhead, A. Lan. *LookAlike: Consistent Distractor Generation in Math MCQs*. BEA Workshop (ACL), arXiv:2505.01903, 2025.
11. A. Meurer et al. *SymPy: Symbolic Computing in Python*. PeerJ Computer Science 3:e103, 2017.
12. T. M. Haladyna, S. M. Downing, M. C. Rodriguez. *A Review of Multiple-Choice Item-Writing Guidelines for Classroom Assessment*. Applied Measurement in Education 15(3), 2002.
13. L. Zheng et al. *Judging LLM-as-a-Judge with MT-Bench and Chatbot Arena*. NeurIPS Datasets and Benchmarks, 2023.
14. S. Chu, J. W. Kim, B. Wong, M. Y. Yi. *Rationale Behind Essay Scores: Enhancing S-LLM's Multi-Trait Essay Scoring with Rationale Generated by LLMs*. Findings of NAACL, 2025.
15. C. Zheng, H. Zhou, F. Meng, J. Zhou, M. Huang. *Large Language Models Are Not Robust Multiple Choice Selectors*. ICLR, 2024.

16. J. Lee et al. *Gemini Embedding: Generalizable Embeddings from Gemini*. arXiv:2503.07891, 2025.
17. S. Guo, L. Liao, C. Li, T.-S. Chua. *A Survey on Neural Question Generation: Methods, Applications, and Prospects*. 2024.
18. E. Alhazmi, Q. Z. Sheng, W. E. Zhang, M. Zaib, A. Alhazmi. *Distractor Generation in Multiple-Choice Tasks: A Survey of Methods, Datasets, and Evaluation*. EMNLP, 2024.
19. Z. Yao, A. Parashar, H. Zhou, W. S. Jang, F. Ouyang, Z. Yang, H. Yu. *MCQG-SRefine: Multiple Choice Question Generation and Evaluation with Iterative Self-Critique, Correction, and Comparison Feedback*. arXiv:2410.13191.
20. K. Karbası, K. Hong, M. A. Samadi, G. Pottie. *Multi-Agent Collaborative Framework For Math Problem Generation*. EDM (Poster/Demo), 2025.
21. J. Wang, R. Xiao, Y.-J. Tseng et al. *Generating AI Literacy MCQs: A Multi-Agent LLM Approach*. arXiv:2412.00970, 2024.
22. K. Noorbakhsh, J. Chandler, P. Karimi, M. Alizadeh, H. Balakrishnan. *Savaal: Scalable Concept-Driven Question Generation to Enhance Human Learning*. arXiv:2502.12477.
23. S. Elkins, E. Kochmar, J. C. K. Cheung, I. Serban. *How Teachers Can Use Large Language Models and Bloom's Taxonomy to Create Educational Quizzes*. arXiv:2401.05914.
24. K. Wang, D. Toibazar, A. Alfulayt et al. *Multi-Agent Interactive Question Generation Framework for Long Document Understanding*. IEEE MLSP, 2025.
25. A. Wynn, H. Satija, G. Hadfield. *Talk Isn't Always Cheap: Understanding Failure Modes in Multi-Agent Debate*. arXiv:2509.05396, 2025.
26. S. S. Mucciaccia, T. M. Paixão, F. Mutz et al. *Automatic Multiple-Choice Question Generation and Evaluation Systems Based on LLM: A Study Case With University Resolutions*. COLING, 2025.
27. G. Biancini, A. Ferrato, C. Limongelli. *Multiple-Choice Question Generation Using Large Language Models: Methodology and Educator Insights*. arXiv:2506.04851, 2025.
28. K. Stasaski, M. A. Hearst. *Multiple Choice Question Generation Utilizing An Ontology*. BEA Workshop, 2017.
29. Y. Nagai, M. Uto. *Automatic Distractor Generation in Multiple-Choice Questions Using Large Language Models with Expert-Informed Distractor Strategies*. ICCE, 2025.
30. Y. Gao, L. Bing, P. Li, I. King, M. R. Lyu. *Generating Distractors for Reading Comprehension Questions from Real Examinations*. arXiv:1809.02768.
31. Z. Qiu et al. *Automatic Distractor Generation for Multiple Choice Questions in Standard Tests*. COLING, 2020.
32. Y.-H. Jiang. *Multi-Agent System for Math Learning: Contextualized Mathematics Multiple-Choice Question Generation with Agentic Workflow*. East China Normal University.

Cảm ơn

Câu hỏi và thảo luận